

20주 차 보고서

(2026년 5 월 10일 ~ 2026년 5월 16일)

작성자

박신우

이번 주 회의 내용

- 데모버전 실행
- 문제점 파악 , 해결

이번 주 한 일

5.10 스테이지 넘어가는 구역

1스테이지에서 파밍을 마치고, 2스테이지에 넘어갈 수 있도록.
트럭을 타고 특정 지점에 도착을 하면 맵을 바꾸는 구역을 만들어주었다.

우선 생성자에서 TransitionBox 영역 안으로 트럭이 진입하면 Overlap 이벤트가 발생하도록 해주었다.

이때 모든 Collision Channel은 기본적으로 무시하도록 설정하고, ECC_Vehicle 채널에 대해서만 Overlap 반응을 하도록 구성하였다

```
AStageTransitionZone::AStageTransitionZone()
{
    // 매 프레임 tick 함수 호출 X
    PrimaryActorTick.bCanEverTick = false;

    TransitionBox = CreateDefaultSubobject<UBoxComponent>(TEXT("TransitionBox"));
    SetRootComponent(TransitionBox);

    TransitionBox->SetBoxExtent(FVector(300.0f, 600.0f, 250.0f));
    TransitionBox->SetCollisionEnabled(ECollisionEnabled::QueryOnly);
    TransitionBox->SetGenerateOverlapEvents(true);
    TransitionBox->SetCollisionResponseToAllChannels(ECR_Ignore);
    // vehicle 채널과 겹칠 때만 오버랩 이벤트 발생하도록.
    TransitionBox->SetCollisionResponseToChannel(ECC_Vehicle, ECR_Overlap);
}
```

이번 주 한 일

vehicle actor가 통과 했다면, 트럭인지 확인을 하고, 트럭이라면 2스테이지로 넘어가도록 하였다.

```
// 넘어온 액터가 트럭이라면
ATruck* TriggerTruck = Cast<ATruck>(OtherActor);
if (!TriggerTruck)
{
    return;
}

TravelToTargetLevel(TriggerTruck);
```

5.11 ~ 5.12 좀비 낙하 유도 시스템

원하지 않을 때 fall 시스템이 발동되지 않기 위해서.

좀비가 플레이어보다 충분히 높은지, 너무 멀지 않은지, Fall Zone과 너무 멀지 않은지 검사해주었다.

```
// 좀비 , 타겟 , 존 위치
const FVector ZombieLocation = Zombie->GetActorLocation();
const FVector TargetLocation = GetGuidanceTargetLocation(TargetActor, ZombieLocation);
const FVector ZoneLocation = ZoneVolume->GetComponentLocation();
const float ZombieToZoneDistance2D = FVector::Dist2D(ZombieLocation, ZoneLocation);
const float DropHeight = ZombieLocation.Z - TargetLocation.Z;
const float Distance2D = FVector::Dist2D(ZombieLocation, TargetLocation);

// 좀비가 타겟보다 높은 위치에 있어야함
if (DropHeight < MinTargetDropHeight || DropHeight > MaxTargetDropHeight)
{
    return false;
}

// 목표와 좀비 사이의 2D 거리가 너무 가깝거나 멀면 안됨
if (Distance2D < MinTargetDistance2D || Distance2D > MaxTargetDistance2D)
{
    return false;
}

//
if (ZombieToZoneDistance2D > MaxZombieDistance2D)
{
    return false;
}
```

이번 주 한 일

BaseZombie.cpp에서

맵에 Fall Zone이 여러 개 존재할 수 있으므로,

등록된 Fall Zone 전체를 검사한 뒤 현재 상황에 가장 적합한 하나를 선택하도록 구현하였다.

각 Fall Zone은 방향 정렬 정도와 거리 등을 기반으로 점수를 계산하며,

가장 높은 점수를 받은 Zone을 최종 추격 경로로 사용하도록 하였다.

```
// 등록된 Zone 전체를 훑어 가장 적합한 경로를 고름
TArray<AZombieFallZone*> RegisteredZones;
AZombieFallZone::GetRegisteredFallZones(GetWorld(), RegisteredZones);

float BestScore = TNumericLimits<float>::Lowest();
bool bFoundZone = false;
for (AZombieFallZone* FallZone : RegisteredZones)
{
    if (!FallZone)
    {
        continue;
    }

    // 점수가 가장 높은 Zone 하나만 선택해 추격 경로로 사용한다.
    FVector CandidateApproachLocation = FVector::ZeroVector;
    FVector CandidateCommitLocation = FVector::ZeroVector;
    float CandidateScore = 0.0f;
    if (FallZone->CanGuideZombieTowardTarget(this, TargetActor, CandidateApproachLocation, CandidateCommitLocation, CandidateScore) &&
        CandidateScore > BestScore)
    {
        BestScore = CandidateScore;
        OutApproachLocation = CandidateApproachLocation;
        OutCommitLocation = CandidateCommitLocation;
        bFoundZone = true;
    }
}

return bFoundZone;
```

아래는 실제로 행동트리에서 FallZone을 사용하는 부분이다.

접근 지점까지 이동한 뒤 충분히 가까워졌을 때 직접 전진 입력을 주어 낙하가 이루어지도록 하였다.

떨어지는 것을 좀비가 인식을 못하니 그냥 밀어버리는 방식을 사용했다.

```
bool UBTTask_ChaseHuman::TryUseFallZone(AAIController* AIController, ABaseZombie* ZombieCharacter, AActor* TargetActor)
{
    if (!bUseFallZone || !AIController || !ZombieCharacter || !TargetActor)
    {
        return false;
    }

    FVector ApproachLocation = FVector::ZeroVector;
    FVector CommitLocation = FVector::ZeroVector;
    // 낙하지점이 유효하지 않으면 낙하지점 시도 안함
    if (!ZombieCharacter->TryGetFallZonePursuitLocation(TargetActor, ApproachLocation, CommitLocation))
    {
        return false;
    }

    // 타겟에게 시전
    AIController->SetFocus(TargetActor);

    const float DistanceToApproach = FVector::Dist2D(ZombieCharacter->GetActorLocation(), ApproachLocation);
    if (DistanceToApproach > FallZoneCommitDistance)
    {
        // 낙하지점으로 가는 길이 멀면 일단 낙하지점 근처까지 이동하도록
        return RequestFallZoneMove(AIController, ApproachLocation, false);
    }

    // 좀비를 낙하지점으로 이동시켜버림
    AIController->StopMovement();
    ZombieCharacter->ApplyDirectPursuitInput(CommitLocation);
    return true;
}
```

이번 주 한 일

좀비들 여러 마리가 한 번에 떨어지는 모습을 확인 할 수 있었다.



다음 주 할 일

- 좀비 AI
- 2스테이지 맵 구조 변경

특이사항